Universidad Rey Juan Carlos

Aplicaciones Industriales de Visión Artificial

Conteo y segmentación de glóbulos rojos en imágenes de plasma sanguíneo

Especificación de Requisitos Software (SRS)

Proyecto: AIVA_2026-RBC_Counter

Autores: Daniel Cámara Núñez y Carla Barbero Martín

Fecha: Marzo 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Propósito 2
1.2. Alcance del sistema 2
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 2
1.4. Referencias 3
1.5. Resumen 3

2. Descripción general **3**
2.1. Perspectiva del producto 3
2.2. Funciones del producto 3
2.3. Características de los usuarios 4
2.4. Restricciones 4
2.5. Suposiciones y dependencias 5

3. Requisitos específicos del sistema **5**
3.1. Interfaces externas 5
3.2. Requisitos funcionales 6
3.3. Requisitos de rendimiento 8
3.4. Restricciones de diseño 8
3.5. Atributos de calidad 9

4. Presupuesto **9**
4.1. Coste de hardware 9
4.2. Coste de desarrollo 9
4.3. Presupuesto total 10
4.4. Coste del procesamiento manual 10

1. Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (SRS) para el sistema de conteo automático de glóbulos rojos en imágenes de plasma sanguíneo. El documento se ha estructurado siguiendo la especificación IEEE/ANSI 29148.

Repositorio donde se desarrollará el sistema:
`https://github.com/DaniCamaraN/AIVA_2026-RBC_Counter`

1.1. Propósito

Este documento define de manera precisa y verificable los requisitos del sistema de conteo automático de glóbulos rojos en imágenes de plasma sanguíneo capturadas mediante microscopio, ejecutado sobre una Raspberry Pi 5. El sistema tiene como finalidad automatizar el proceso manual de conteo actualmente realizado por personal especializado, reduciendo el tiempo de análisis y manteniendo un nivel de precisión comparable al humano. Además del conteo numérico, el sistema realizará la segmentación de cada glóbulo rojo detectado mediante *bounding boxes*, permitiendo su representación gráfica sobre la imagen original.

1.2. Alcance del sistema

El sistema desarrollado (RBC_Counter) permitirá recibir imágenes digitales procedentes de un microscopio con condiciones de captura controladas y homogéneas. A partir de dichas imágenes, el sistema procesará la información visual con el objetivo de detectar y contabilizar automáticamente los glóbulos rojos presentes, excluyendo aquellos elementos celulares no relevantes para el análisis.

Como resultado del procesamiento, el sistema generará un archivo XML estructurado que incluirá el número total de glóbulos rojos detectados y la información asociada a cada detección, representada mediante *bounding boxes*. Estas delimitaciones permitirán visualizar gráficamente sobre la imagen original las células identificadas, facilitando así la supervisión y validación del conteo realizado.

Asimismo, el sistema almacenará tanto la imagen original como los resultados generados (XML y segmentación visual), garantizando la trazabilidad del proceso y permitiendo revisiones posteriores en caso necesario.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **bbox**: bounding box en inglés, rectángulo delimitador de una célula detectada.
- **FP**: falso positivo, contar más glóbulos de los que realmente hay.
- **FN**: falso negativo, contar menos glóbulos de los que realmente hay.
- **TP**: verdadero positivo.
- **Precisión (Precision)**: $TP/(TP + FP)$.
- **RN**: Requisito funcional.
- **RNF**: Requisito no funcional.

1.4. Referencias

ID	Referencia
IEEE	ISO/IEC/IEEE 29148:2018. *Systems and software engineering – Requirements engineering.*

Cuadro 1: Referencias normativas del documento

1.5. Resumen

El presente documento se estructura en tres secciones principales que describen de manera integral el sistema de conteo y segmentación de glóbulos rojos.

La primera sección, consta de una breve introducción al problema que se abordará y una visión general de los requisitos del sistema.

La segunda sección, presenta el contexto del producto, su perspectiva dentro del entorno de uso, las funciones principales, las características de los usuarios y las restricciones que condicionan su desarrollo e implementación.

La tercera sección, detalla de manera formal los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema, incluyendo aspectos relativos a interfaces externas, rendimiento, restricciones de diseño y atributos de calidad. En esta sección se establecen asimismo los criterios necesarios para la validación y verificación del sistema.

Finalmente, la última sección recoge el presupuesto del proyecto, incluyendo el modelo de coste adoptado, el desglose estimado de horas e importes, el plan de trabajo y las condiciones relativas a la entrega y soporte del sistema.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

El sistema RBC_Counter se integrará en el flujo actual de análisis de muestras de plasma sanguíneo. En el procedimiento actual, las imágenes capturadas mediante microscopio son transferidas a un ordenador y el conteo de glóbulos rojos se realiza manualmente por personal especializado. El producto propuesto sustituirá esta tarea manual por un sistema automatizado ejecutado sobre una Raspberry Pi 5 conectada al microscopio.

El sistema recibirá la imagen generada por el microscopio, procesará la información visual y generará como salida el número de glóbulos rojos detectados junto con su segmentación mediante bboxes. La información se almacenará en un archivo XML estructurado y se conservará la imagen original junto con la segmentación generada para permitir supervisión posterior.

2.2. Funciones del producto

El sistema deberá proporcionar las siguientes funciones principales:

- Recepción de imágenes procedentes del microscopio.
- Procesamiento de las imágenes para identificar los glóbulos rojos presentes en la muestra.
- Filtrado de células azules u otros elementos no relevantes para el análisis.
- Conteo automático del número total de glóbulos rojos detectados en cada imagen.
- Segmentación de cada célula detectada mediante bboxes.

- Generación de un archivo XML que contenga el número total de células y la información de segmentación asociada.
- Almacenamiento de la imagen original, el archivo XML y la imagen segmentada para permitir la trazabilidad y supervisión de los resultados.

A continuación se muestran algunos ejemplos de imágenes obtenidas mediante el microscopio, que ilustran el tipo de datos que el sistema deberá procesar.

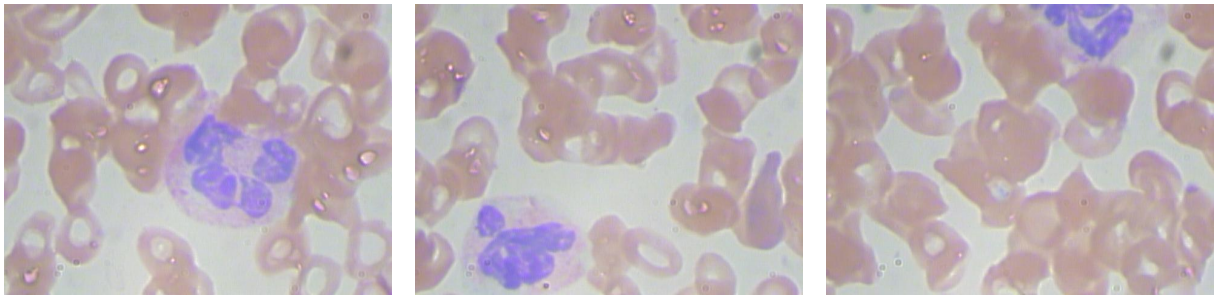

Figura 1: Ejemplos de imágenes de plasma sanguíneo capturadas mediante el microscopio.

2.3. Características de los usuarios

El sistema está destinado principalmente a:

- Técnicos de laboratorio encargados del análisis de muestras sanguíneas.
- Personal médico que pueda utilizar los resultados como apoyo en la detección de posibles casos de anemia.

Se asume que los usuarios no poseen conocimientos técnicos avanzados en visión artificial o programación, por lo que el sistema deberá ofrecer una interacción sencilla y clara, permitiendo visualizar el resultado del conteo y la segmentación de forma comprensible.

2.4. Restricciones

El desarrollo y operación del sistema estarán sujetos a las siguientes restricciones:

Restricciones de hardware

- El sistema deberá ejecutarse en una Raspberry Pi 5.
- El almacenamiento se realizará en la tarjeta de memoria de la Raspberry Pi.

Restricciones de software

- El sistema operativo será Raspberry Pi OS basado en Debian.
- El lenguaje de implementación será Python.

Restricciones de datos

- El sistema utilizará una muestra inicial de aproximadamente 400 imágenes etiquetadas mediante bboxes.
- Las imágenes se capturarán bajo condiciones de iluminación homogéneas.

Restricciones temporales

- La fecha límite de entrega del sistema es el 1 de mayo.

Restricciones legales

- El cliente conservará la propiedad del software desarrollado.
- El equipo de desarrollo solo comercializará mejoras futuras con autorización del cliente.

2.5. Suposiciones y dependencias

Para el desarrollo del sistema se cuenta con imágenes capturadas en condiciones de iluminación constantes y homogéneas. Además, la estructura visual de las muestras es uniforme, las anotaciones de la muestra pueden contener errores y la precisión del proceso manual de referencia es del 90 %, con aproximadamente un 5 % de falsos positivos y un 5 % de falsos negativos.

Además, el sistema dependerá de la correcta integración entre el microscopio y la Raspberry Pi para la adquisición de imágenes, así como del uso adecuado de la muestra etiquetada mediante archivos .xml para el entrenamiento y validación del algoritmo.

3. Requisitos específicos del sistema

3.1. Interfaces externas

Interfaces hardware

El sistema se ejecutará en una Raspberry Pi 5 conectada al microscopio que captura las imágenes de las muestras de plasma sanguíneo. La Raspberry Pi será responsable de recibir las imágenes, procesarlas y almacenar los resultados.

Interfaces software

El sistema estará desarrollado en Python y utilizará librerías de procesamiento de imágenes y aprendizaje automático para la detección de glóbulos rojos. El sistema operativo utilizado será Raspberry Pi OS basado en Debian.

Interfaces de archivos

El sistema recibirá como entrada imágenes en formato JPG procedentes del microscopio. Como salida generará:

- Un archivo XML con la información de las detecciones (conteo y posición de las bboxes).
- Una imagen con las bboxes superpuestas sobre las células detectadas.
- La imagen original para trazabilidad.

Los archivos generados se almacenarán en la tarjeta de memoria de la Raspberry Pi.

3.2. Requisitos funcionales

ID	**RF-01**
Título	Recepción de imagen
Descripción	El sistema deberá recibir una imagen procedente del microscopio en formato JPG para su procesamiento.
Entradas	Archivo de imagen (JPG).
Salidas	Imagen cargada en memoria y registrada para trazabilidad.
Verificación	Carga de un conjunto de imágenes válidas en formato JPG y comprobación de que el sistema las procesa sin errores.

ID	**RF-02**
Título	Detección y localización de glóbulos rojos
Descripción	El sistema deberá detectar glóbulos rojos en la imagen y excluir otros tipos celulares presentes en la muestra que no sean relevantes para el análisis. La salida incluirá una bbox por cada célula detectada.
Entradas	Imagen RGB del microscopio.
Salidas	Lista de bboxes + conteo total.
Verificación	Sobre un conjunto de imágenes etiquetadas, comparación de las bboxes generadas con las anotaciones de referencia y evaluación de métricas como precisión, falsos positivos y falsos negativos.

ID	**RF-03**
Título	Generación de XML
Descripción	El sistema deberá generar un XML por imagen con el conteo total y las coordenadas de las bboxes asociadas.
Entradas	Nombre de imagen + lista de detecciones.
Salidas	XML almacenado en disco.
Verificación	Comprobación de que, para una lista conocida de detecciones, el sistema genera un archivo XML correctamente estructurado y con el mismo número de células y coordenadas esperadas.

ID	**RF-04**
Título	Almacenamiento de evidencia
Descripción	El sistema deberá guardar la imagen original, el XML y una imagen "overlay" con las bboxes para supervisión.
Entradas	Imagen original y detecciones.
Salidas	Archivos guardados en la tarjeta de memoria.
Verificación	Procesamiento de las imágenes de prueba y comprobación de que se almacenan correctamente los tres tipos de salida: imagen original, XML e imagen con bboxes superpuestas.

ID	**RF-05**
Título	Visualización de resultados
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar la imagen original junto con las bboxes superpuestas, facilitando la supervisión del conteo.
Entradas	Imagen procesada con bboxes.
Salidas	Visualización correcta en la interfaz gráfica.
Verificación	Mediante pruebas funcionales de la interfaz, comprobación de que las imágenes procesadas se muestran correctamente y que las bboxes aparecen superpuestas en la posición esperada.

ID	**RF-06**
Título	Exportación de resultados
Descripción	El sistema deberá permitir exportar los resultados agregados (conteo total por muestra + bboxes) en formato XML para su análisis posterior.
Entradas	XML generado + lista de bboxes.
Salidas	CSV generado correctamente con los datos de las imágenes procesadas.
Verificación	Generación de un conjunto de resultados de prueba y comprobación de que el archivo XML contiene la información correcta.

ID	**RF-07**
Título	Interfaz sencilla para el usuario
Descripción	El sistema deberá ofrecer una interfaz clara y sencilla, adecuada para personal de laboratorio sin experiencia en programación o visión artificial.
Entradas	Entrada de imágenes y visualización de resultados.
Salidas	Pruebas de usuario que muestran que se pueden cargar imágenes y ver resultados sin errores.
Verificación	Mediante pruebas de uso básicas con usuarios no técnicos, comprobación de que pueden cargar imágenes, ejecutar el procesamiento y visualizar los resultados sin asistencia técnica.

ID	**RF-08**
Título	Registro de operaciones
Descripción	El sistema deberá mantener un registro (log) de todas las operaciones realizadas, incluyendo imágenes procesadas, errores, tiempos de procesamiento y resultados generados.
Entradas	Cada imagen procesada.
Salidas	Archivo de log generado y accesible para auditoría.
Verificación	Ejecución de varias operaciones del sistema y comprobación de que el archivo de log registra correctamente eventos de procesamiento, errores y tiempos asociados.

ID	**RF-09**
Título	Modo de prueba / test unitarios
Descripción	El sistema deberá permitir ejecutar un conjunto de tests unitarios sobre imágenes de ejemplo para verificar el correcto funcionamiento del pipeline de detección.
Entradas	Conjunto de imágenes de test.
Salidas	Tests ejecutados y resultados verificados automáticamente.
Verificación	Ejecución de los tests unitarios definidos para el sistema y comprobación de que los módulos principales del pipeline superan correctamente las pruebas establecidas.

3.3. Requisitos de rendimiento

- **RNF-01 (Procesamiento online)**: El sistema deberá ser capaz de procesar una imagen y generar el resultado en un tiempo suficientemente bajo como para permitir su uso inmediato tras la captura desde el microscopio.
- **RNF-02 (Procesamiento offline)**: En caso de que el tiempo de procesamiento no permita el uso en tiempo real, el sistema deberá permitir el procesamiento de las imágenes en modo offline, de forma que puedan analizarse posteriormente.
- **RNF-03 (Precisión)**: El sistema deberá aspirar a igualar o superar la tasa de precisión del proceso manual actual (aproximadamente 90 %).
- **RNF-04 (Minimización de falsos positivos)**: El sistema deberá priorizar la minimización de falsos positivos (FP), ya que contar más glóbulos rojos de los existentes se considera más crítico que no detectar algunos que están presentes.
- **RNF-05 (Tolerancia a errores de entrada)**: El sistema deberá gestionar imágenes dañadas o con formatos incorrectos mostrando un mensaje de error claro sin colapsar.
- **RNF-06 (Escalabilidad)**: El sistema deberá poder procesar lotes de imágenes de tamaño mayor al previsto inicialmente sin requerir cambios en la arquitectura.
- **RNF-07 (Consumo de recursos)**: El sistema deberá ser capaz de ejecutarse en la Raspberry Pi 5 sin saturar la memoria, garantizando estabilidad.
- **RNF-08 (Trazabilidad y reproducibilidad)**: Todos los resultados deberán ser reproducibles, los mismos datos de entrada deberán generar los mismos resultados y logs.

3.4. Restricciones de diseño

El diseño del sistema estará condicionado por las siguientes restricciones:

- El sistema deberá ejecutarse en una Raspberry Pi 5.
- El lenguaje de implementación será Python.
- El sistema operativo utilizado será Raspberry Pi OS basado en Debian.
- El sistema utilizará un conjunto de aproximadamente 400 imágenes etiquetadas mediante bboxes para el desarrollo y validación del algoritmo.
- Las imágenes se capturarán bajo condiciones de iluminación homogéneas y con configuración fija del microscopio.

- La segmentación de las células se realizará mediante bboxes, sin requerir segmentación a nivel de píxel.

3.5. Atributos de calidad

El sistema deberá cumplir los siguientes atributos de calidad:

- **Precisión**: el sistema deberá aspirar a igualar la tasa de precisión del proceso manual actual, aproximadamente del 90 %.
- **Fiabilidad**: el sistema deberá registrar los resultados de cada procesamiento para permitir la revisión posterior en caso de duda.
- **Trazabilidad**: el sistema almacenará la imagen original junto con el resultado generado para permitir la verificación del conteo.
- **Mantenibilidad**: el código deberá estar organizado de forma modular y acompañado de pruebas unitarias que faciliten su mantenimiento y ampliación.
- **Eficiencia**: el sistema deberá ser capaz de procesar imágenes en tiempos adecuados para su uso en laboratorio, preferiblemente en modo online.

4. Presupuesto

4.1. Coste de hardware

Elemento	**Cantidad**	**Coste (€)**
Raspberry Pi 5 16GB	1	200

Cuadro 2: Coste estimado del hardware del sistema

El hardware necesario para el sistema es mínimo, ya que todo el procesamiento se realizará en una Raspberry Pi 5 conectada al microscopio. El coste estimado incluye únicamente los componentes esenciales para la operación y almacenamiento local de datos.

4.2. Coste de desarrollo

Concepto	**Horas**	**Coste (€)**
Lectura y preprocesado de imágenes	7	210
Detección y filtrado de glóbulos rojos	10	300
Segmentación y visualización de bounding boxes	5	150
Conteo de células detectadas	3	90
Generación de archivo XML	4	120
Almacenamiento de resultados y trazabilidad	3	90
Tests unitarios y verificación	5	150
Documentación y entrega	3	90
Total desarrollo (sin IVA)	**40**	**1200**
IVA (21 %)		252
Total desarrollo (con IVA)		**1452**

Cuadro 3: Coste estimado del desarrollo del sistema

El coste de desarrollo se ha estimado en función del número de horas previstas para cada tarea, considerando una tarifa de 30 €/hora por persona. Se incluyen todas las actividades necesarias:

implementación del pipeline de detección, generación de XML, visualización, pruebas unitarias, integración y documentación final. Las horas asignadas reflejan la complejidad de cada tarea y la necesidad de verificar y validar el correcto funcionamiento del sistema en la Raspberry Pi 5.

4.3. Presupuesto total

Concepto	**Coste (€)**
Coste de hardware	200
Coste de desarrollo	1200
Total (sin IVA)	**1400**
IVA (21 %)	294
Total (con IVA)	**1694**

Cuadro 4: Resumen del presupuesto total del proyecto

Este presupuesto incluye todos los costes estimados para el desarrollo completo del sistema RBC_Counter, así como el hardware necesario y la implementación de pruebas y documentación. Los importes se han calculado considerando una tarifa estándar y estimaciones de horas realistas para cada actividad.

4.4. Coste del procesamiento manual

En esta sección se verá una estimación del coste actual que tiene el procesamiento manual de estas imágenes, suponiendo que una persona realiza el conteo manual de 100 imágenes, dedicando 15 minutos por imagen y cobrando 30 €/hora.

- Tiempo por imagen: 15 min = 0,25 h
- Número de imágenes: 100
- Tiempo total: $100 \times 0,25 = 25$ horas
- Tarifa por hora: 30 €/h
- Coste total: $25 \times 30 = 750$ €

Concepto	**Valor**
Tiempo total	25 h
Coste total	750 €

Cuadro 5: Coste estimado del procesamiento manual de 100 imágenes por una persona

Considerando las 400 imágenes de la base de datos y las 4 personas encargadas del conteo manual, el cálculo sería:

- Coste por 100 imágenes y 1 persona: 750 €
- Número de personas: 4
- Coste total para 400 imágenes y 4 personas: $750 \times 4 = 3000$ €

Concepto	**Valor**
Coste por 100 imágenes / persona	750 €
Número de personas	4
Coste total para 400 imágenes	3000 €

Cuadro 6: Coste estimado del procesamiento manual de 400 imágenes por 4 personas